

KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ (MTM4582)

VİZE 1

AD-SOYAD	NUMARA	İMZA

EN GEÇ TESLİM ETME TARİHİ 17 MAYIS 2020 SAAT 17:00'DIR. SADECE CEVAPLAR WORD DOSYASINI DOLDURUP O DOSYAYI examshomeworks@gmail.com ADRESİNE GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

SORU 1. Yüksek frekanslı alternatif akım taşıyan (kayıpsız hat olarak adlandırılır) ℓ uzunluğunda bir elektrik iletim hattında V voltajı ve i akımı,

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}, \quad 0 \leq x \leq \ell, t > 0$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}, \quad 0 \leq x \leq \ell, t > 0$$

Burada, L birim uzunluktaki endüktans ve C birim uzunluktaki kapasitanstır. Hattın uzunluğu 200 ft ve L ve C sabitleri

$$C = 0.1 \text{ farads/ft} \quad \text{ve} \quad L = 0.3 \text{ henries/ft}$$

olduğu varsayılmaktadır. Voltaj ve akım aşağıdaki koşulları sağlamaktadır:

$$V(0, t) = V(200, t) = 0, \quad t > 0$$

$$V(x, 0) = 110 \sin\left(\frac{\pi x}{200}\right), \quad 0 \leq x \leq 200$$

$$\frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 200$$

$$i(0, t) = i(200, t) = 0, \quad 0 < t$$

$$i(x, 0) = 5.5 \cos\left(\frac{\pi x}{200}\right), \quad 0 \leq x \leq 200$$

$$\frac{\partial i}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 200$$

$t = 0.2$ ve $t = 0.5$ 'te voltaj ve akımı, $k = 0.1$ için ve sırasıyla $h = 10, h = 25, h = 50$ kullanarak; ve sonrasında $k = 0.05$ ve $h = 10$ kullanarak bulunuz. Cevap kağıdındaki tabloları doldurunuz.

SORU 2. Aşağıdaki sınır-değer probleminin yaklaşık sonucunu bulmak için Nonlineer Sonlu Farklar Metodunu tolerans; $TOL = 10^{-4}$ ve maksimum iterasyon sayısı; $M = 20$ için kullanınız:

$$y'' = (y')^2 x^{-3} - 9y^2 x^{-5} + 4x, \quad 1 \leq x \leq 2$$
$$y(1) = 0, y(2) = \ln(256)$$

Yaklaşık değerleri sırasıyla $h = 0.05, h = 0.025, h = 0.0125$ için analitik çözüm $y(x) = x^3 \ln(x)$ 'den elde edilen değerler ile karşılaştırınız. Mutlak hataları bulunuz. Cevap kağıdındaki tabloyu doldurunuz.